



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Proyecto Parcial

Microprocesadores

M.C. Alejandro Omar Reyes Guía

Nombre: Eugenio Romo GarcíaMat: 612348

Nombre: Ricardo Garza BenítezMat: 645972

"Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica"

Monterrey, N. L., a 16 de Junio del 2026

Introducción

El desarrollo de aplicaciones interactivas en microcontroladores representa uno de los mayores retos dentro de la formación en electrónica embebida, ya que exige integrar simultáneamente múltiples periféricos bajo una misma arquitectura de software. En este proyecto parcial se diseñó e implementó un videojuego sencillo de desplazamiento lateral sobre una pantalla LCD de 16x2 caracteres, controlado mediante un joystick analógico de dos ejes. La plataforma de desarrollo utilizada fue el microcontrolador PIC16F887, programado en lenguaje C con el compilador XC8 bajo el entorno MPLAB X IDE.

El sistema integra el módulo ADC del PIC16F887 para leer las señales analógicas generadas por los potenciómetros internos del joystick, convirtiendo la posición física del mando en valores digitales de 10 bits que determinan la dirección y velocidad del personaje en pantalla. La LCD HD44780, operada en modo de 4 bits a través del Puerto C, muestra el estado del juego en tiempo real: la posición del personaje, los obstáculos fijos y la animación asociada al botón del joystick. Todo esto se ejecuta sobre un cristal de cuarzo de 16 MHz, configurado correctamente como oscilador HS en los bits de configuración del microcontrolador.

El proyecto sintetiza los conceptos trabajados durante el semestre: configuración de bits de configuración, manejo del convertidor ADC, escritura en LCD mediante caracteres personalizados en la CGRAM, y control de flujo en tiempo real. El resultado es un sistema embebido funcional y autónomo que responde de forma proporcional al movimiento del joystick, demostrando que los periféricos del PIC16F887 pueden combinarse de manera coherente para producir una aplicación interactiva completa.

Marco Teórico

Joystick analógico y potenciómetros internos

Un joystick analógico de dos ejes está formado esencialmente por dos potenciómetros orientados de manera perpendicular entre sí, uno para el eje X y otro para el eje Y. Cada potenciómetro actúa como divisor de voltaje: al mover la palanca, el cursor del potenciómetro se desplaza, variando la resistencia y, en consecuencia, el voltaje de salida entre 0 V y VCC. En reposo, ambos ejes idealmente producen una tensión cercana a la mitad de la alimentación, que en un sistema de 5 V y con conversión de 10 bits corresponde aproximadamente a 512 cuentas ADC. En la implementación de este proyecto, el valor neutro observado fue de alrededor de 508 cuentas, y se definieron umbrales de 500 y 520 para determinar la dirección de movimiento, descartando el ruido propio de la mecánica del joystick. Además, el botón integrado del joystick es

simplemente un pulsador que conecta una línea digital a tierra cuando se presiona, por lo que requiere resistencia de pull-up para garantizar un nivel lógico alto en reposo [1].

Convertidor Analógico-Digital (ADC) del PIC16F887

El PIC16F887 incorpora un módulo ADC de 10 bits con hasta 14 canales de entrada analógica seleccionables mediante multiplexor interno. Su operación requiere configurar tres registros principales: ANSEL y ANSELH, que determinan qué pines operan como entradas analógicas; ADCON1, que define la justificación del resultado (derecha, para recuperar los 10 bits desde ADRESH:ADRESL); y ADCON0, que controla el encendido del módulo, la selección de canal y el inicio de la conversión mediante el bit GO/nDONE. El tiempo de adquisición mínimo antes de iniciar cada conversión es de aproximadamente 5 μ s, necesario para que el capacitor de muestreo interno se cargue al voltaje de la señal de entrada. El reloj de conversión se configura como $F_{osc}/32$, lo que con un cristal de 16 MHz resulta en una frecuencia de muestreo adecuada para señales lentas como las de un potenciómetro [1].

Pantalla LCD HD44780 y caracteres personalizados (CGRAM)

La pantalla LCD LM016L utilizada en este proyecto está basada en el controlador HD44780, estándar en displays alfanuméricos de 16x2 caracteres. Cada posición del display corresponde a un carácter de 5x8 píxeles almacenado en la memoria CGROM del controlador. Sin embargo, el HD44780 también incluye una memoria RAM de caracteres definidos por el usuario (CGRAM), con capacidad para almacenar hasta 8 patrones personalizados de 5x8 bits cada uno. Para escribir en la CGRAM, se envía un comando de dirección con el bit AC6 en alto (comando 0x40 más el desplazamiento en grupos de 8 bytes), seguido de 8 bytes que definen renglón a renglón el bitmap del carácter. Una vez cargados, estos caracteres se invocan simplemente enviando su índice (0 al 7) como dato al display. En este proyecto se cargaron dos caracteres: una figura tipo "carita" para el estado normal del personaje y un corazón para la animación al pulsar el botón del joystick [2].

Cristal de cuarzo y configuración FOSC = HS

El PIC16F887 puede operar con diferentes fuentes de reloj, seleccionables mediante los bits FOSC en los registros de configuración del dispositivo (pragma config). Para cristales de alta velocidad, entre 4 MHz y 20 MHz, el modo correcto es HS (High Speed), que activa el circuito oscilador interno optimizado para esas frecuencias. Utilizar el modo XT con un cristal de 16 MHz es un error frecuente, ya que XT está diseñado solo para cristales de hasta 4 MHz y produce inestabilidad o fallo de oscilación. En este proyecto

Lógica de desplazamiento proporcional y teleportación de bordes

Simulación

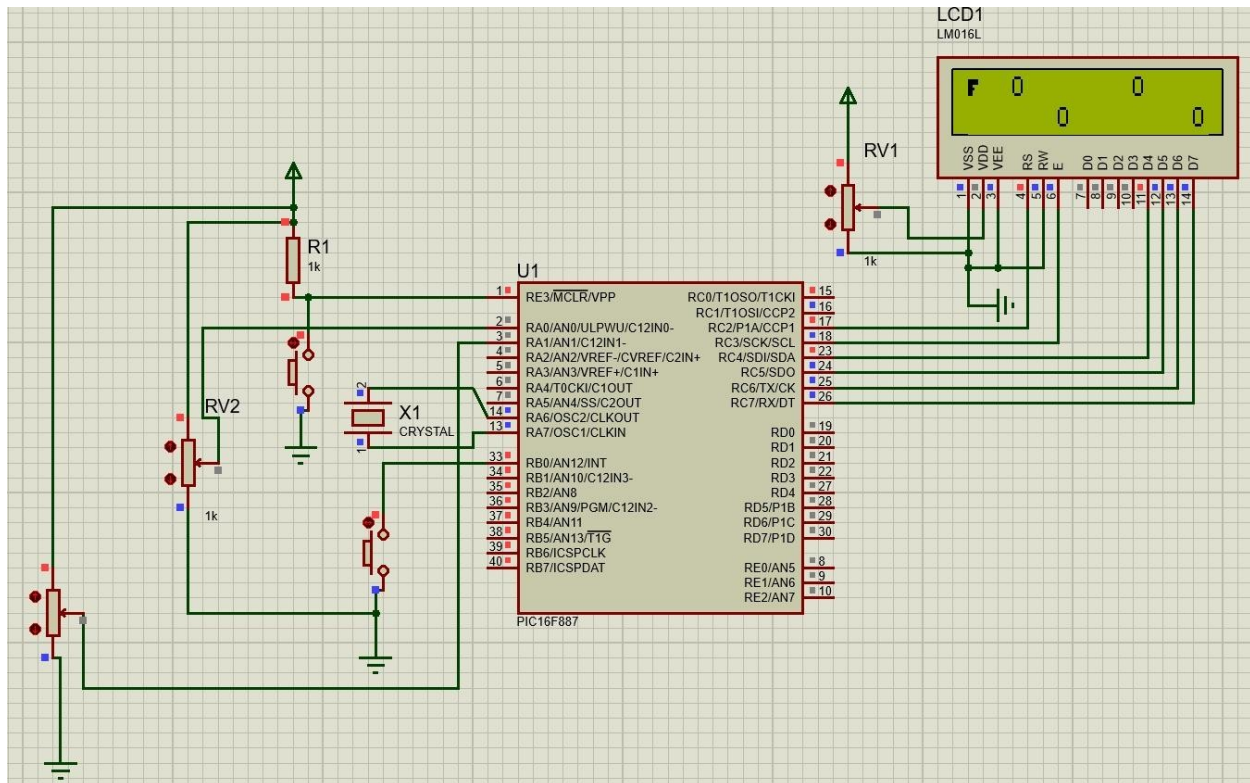
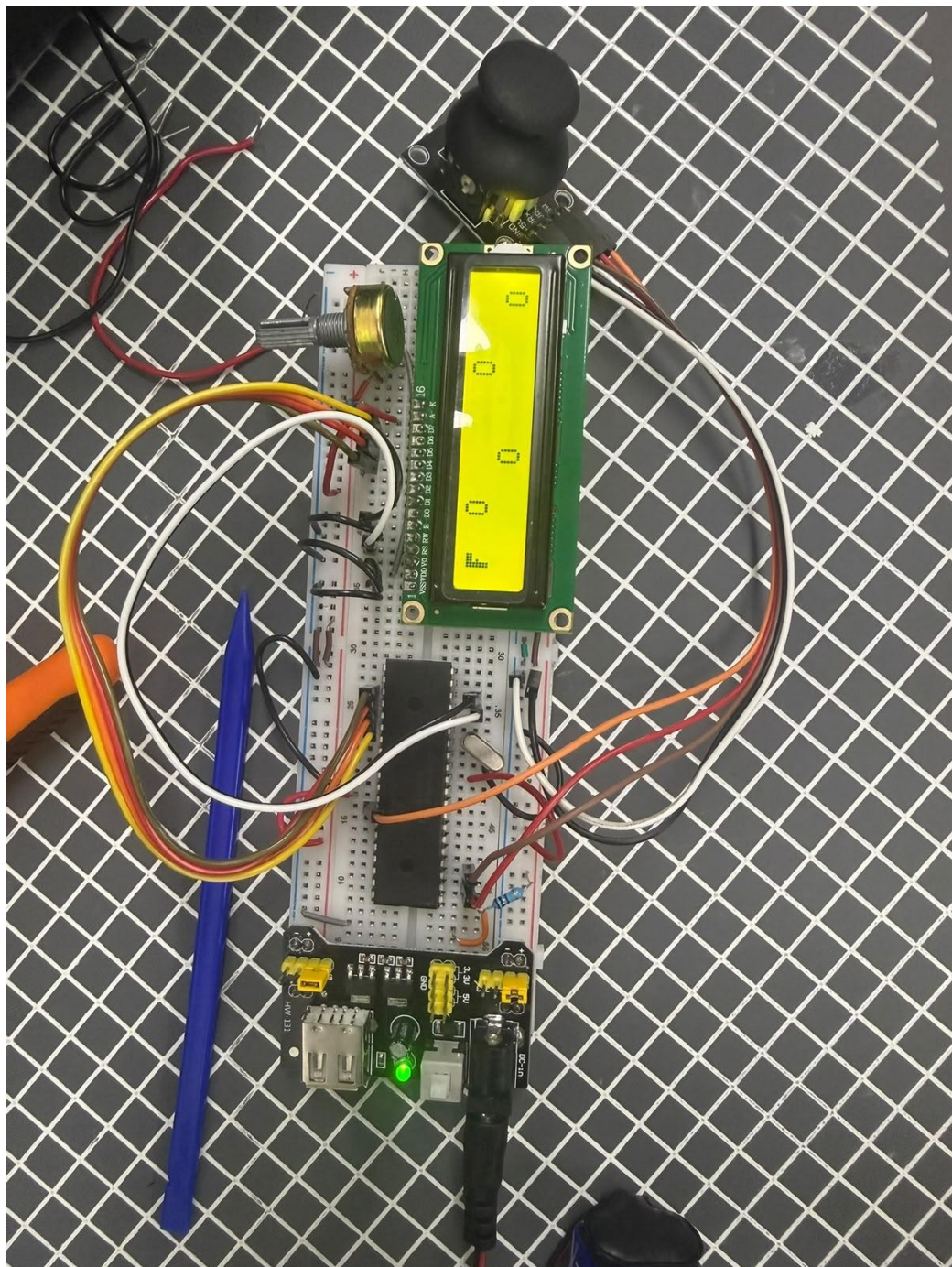


Foto del circuito en Físico



Resultados

Al probar el sistema en físico, el circuito respondió de manera correcta desde el primer encendido. El personaje representado mediante un carácter personalizado cargado en la CGRAM del LCD apareció en la pantalla y se desplazó horizontalmente en ambas direcciones conforme se inclinaba el joystick, con una velocidad claramente mayor cuando el eje X se llevaba a sus posiciones extremas. Los obstáculos fijos, representados con el carácter 'O' en posiciones determinadas de ambas filas, permanecieron estables durante toda la ejecución, confirmando que la lógica de refresco del display no genera interferencia entre elementos estáticos y el personaje móvil.

El cambio de fila mediante el eje Y del joystick funcionó de manera inmediata y sin ambigüedad: al inclinar el mando hacia un extremo, el personaje saltaba a la línea correspondiente y permanecía ahí hasta recibir una nueva instrucción. La teleportación al llegar al borde de la pantalla operó sin interrupciones visibles, logrando que el personaje reapareciera en el extremo opuesto con fluidez. Al presionar el botón integrado del joystick, el carácter del personaje cambió al ícono de corazón mientras el botón se mantuvo pulsado, y volvió a la figura original al soltarlo, confirmando el correcto funcionamiento de la entrada digital con pull-up interno en RB0.

El desafío principal de la práctica residió en el desarrollo del software más que en el armado del hardware. Definir los umbrales correctos para el joystick, manejar la carga de los caracteres en la CGRAM antes del inicio del bucle principal, y evitar parpadeos excesivos en la pantalla al usar LCD_Clear() con el retardo de 120 ms fueron los puntos de mayor atención durante la depuración. Una vez estabilizados estos parámetros, el sistema operó de forma continua y robusta, cumpliendo todos los requisitos planteados en las instrucciones del proyecto.

Conclusiones Individuales

Ricardo Garza:

Este proyecto fue, sin duda, la práctica más integradora del semestre. Armar el circuito en físico fue relativamente sencillo comparado con otros laboratorios: el joystick se conectó a los canales AN0 y AN1 del ADC, el botón a RB0 con pull-up interno, y la LCD al Puerto C exactamente como en las prácticas anteriores. El reto verdadero estuvo en la programación: definir los umbrales de velocidad del eje X, cargar correctamente los caracteres personalizados en la CGRAM antes de entrar al bucle, y asegurarse de que la teleportación de bordes no generara saltos dobles por condiciones de carrera entre las verificaciones de posición. Cuando vi el personaje moviéndose en la pantalla y cambiando de figura al presionar el botón, sentí que todos los conceptos del semestre, ADC, LCD, configuración de bits, caracteres custom, realmente encajaron en algo

concreto. La programación embebida deja de verse como una lista de registros y se convierte en lógica con propósito, y eso fue lo más valioso que me llevo de este proyecto.

Eugenio Romo:

Este proyecto me permitió ver con claridad cómo un microcontrolador como el PIC16F887 puede actuar como núcleo de un sistema interactivo completo, coordinando periféricos analógicos y digitales bajo una misma lógica de programa. Conceptualmente, lo más interesante fue entender que el joystick no es más que un par de divisores de voltaje cuya salida varía continuamente, y que el ADC de 10 bits convierte esa variación física en información numérica que el microcontrolador puede procesar y traducir en movimiento en pantalla. La CGRAM del controlador HD44780, por su parte, ilustra muy bien la idea de personalización a nivel de hardware: los ocho caracteres disponibles son, literalmente, mapas de bits que el programador define y el controlador renderiza. El resultado final, un juego sencillo pero funcional, demuestra que la integración correcta de periféricos bien comprendidos puede producir sistemas con una experiencia de usuario perceptible, aun dentro de las limitaciones de una plataforma de 8 bits.

Referencias

- [1] Microchip Technology. (2009). *PIC16F887 Data Sheet: 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers*. Microchip Technology Inc. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf>

- [2] Hitachi Semiconductor. (1998). *HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver*. Hitachi, Ltd. <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>

- [3] Merino Pérez, J. L. (2012). *Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones* (2.^a ed.). McGraw-Hill.